SILENT CITY

WORLD ARCHITECTURE, LEVEL DESIGN AND BOSS DIFFICULTY MODEL

სამყაროს არქიტექტურა, დონეების დიზაინი და ბოსების სირთულის მოდელი

BILINGUAL GAME DESIGN DOCUMENT / ორენოვანი თამაშის დიზაინ-დოკუმენტი

CORE STATEMENT

One connected world. Two meaningful routes. One shared ending. Completion remains open after victory.

ერთი დაკავშირებული სამყარო. ორი მნიშვნელოვანი მარშრუტი. ერთი საერთო დასასრული. გამარჯვების შემდეგ სრულყოფა კვლავ გრძელდება.

STATUS	PURPOSE	COLLABORATION RULE
Concept architecture	Guide future level and boss design	Player-created assets and scene work are preserved unless explicitly approved

01. Core Vision

ძირითადი ხედვა

Silent City is an interconnected action-adventure world with two major routes. At the beginning, the player meets the Forwarder, a companion and navigation character who introduces the choice between an upper route and a lower route. The routes differ in rhythm, spaces, bosses, secrets, and traversal, but both reconnect and lead to the cemetery and final boss.

Silent City არის ერთმანეთთან დაკავშირებული სათავგადასავლო-საბრძოლო სამყარო ორი მთავარი მარშრუტით. დასაწყისში მოთამაშე ხვდება Forwarder-ს - თანამგზავრსა და მიმართულების მიმცემ პერსონაჟს, რომელიც სთავაზობს არჩევანს ზედა და ქვედა გზას შორის. გზები განსხვავდება ტემპით, სივრცეებით, ბოსებით, საიდუმლოებებითა და გადაადგილების ფორმით, მაგრამ ბოლოს ერთიანდება და მიდის სასაფლაოსა და ფინალურ ბოსთან.

INSPIRED BY INTERCONNECTED METROIDVANIA STRUCTURE - NOT A COPY OF HOLLOW KNIGHT	შთაგონება მოდის დაკავშირებული მეტროიდვანიას სტრუქტურიდან - არა Hollow Knight-ის კოპირება

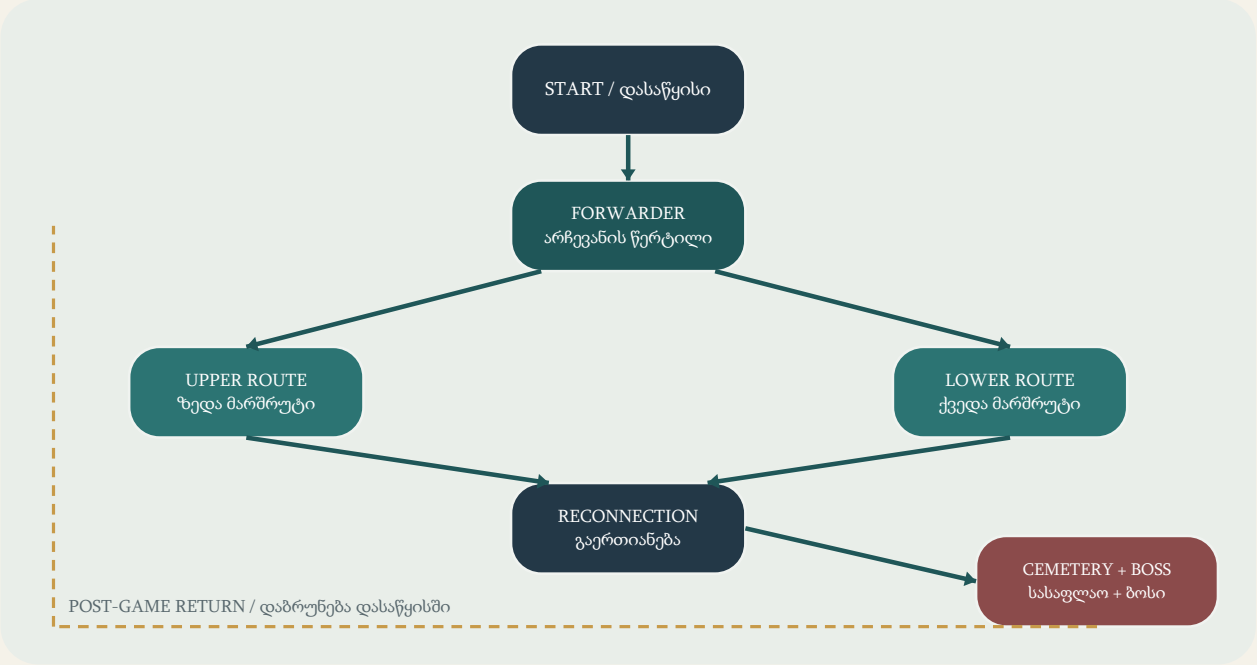
Player Promise

- Choose a direction without permanently losing the other route.
- Discover optional bosses that may be harder than story bosses.
- Build power through exploration instead of automatic enemy scaling.
- Reach the ending early, then return to finish the world.
- Earn 100% and platinum through mastery, not only story completion.

- აირჩიე მიმართულება ისე, რომ მეორე გზა სამუდამოდ არ დაიკარგოს.
- აღმოაჩინე არჩევითი ბოსები, რომლებიც შეიძლება სიუჟეტურ ბოსებზე რთულიც იყოს.
- გაძლიერდი კვლევითა და ჯილდოებით და არა მტრების ავტომატური სკეილინგით.
- მიაღწიე დასასრულს ადრე, შემდეგ დაბრუნდი სამყაროს დასასრულებლად.
- მიიღე 100% და პლატინა ოსტატობით და არა მხოლოდ სიუჟეტის დასრულებით.

02. World Architecture

სამყაროს არქიტექტურა



ZONE	DESIGN FUNCTION	ზონის ფუნქცია
Start	Safe onboarding, first story context, future post-game return point.	უსაფრთხო შესავალი, პირველი სიუჟეტური კონტექსტი და პოსტ-გეიმში დაბრუნების ადგილი.
Forwarder	Presents upper/lower choice, explains risk, reacts to world progress.	სთავაზობს ზედა/ქვედა არჩევანს, ხსნის რისკს და რეაგირებს პროგრესზე.
Upper route	Distinct traversal identity, bosses, secrets, and shortcuts.	საკუთარი გადაადგილების სტილი, ბოსები, საიდუმლოებები და მალსახმობები.
Lower route	A different challenge profile with equal narrative importance.	განსხვავებული გამოწვევები, მაგრამ თანაბარი სიუჟეტური მნიშვნელობა.
Reconnection	Routes form one world, unlock cross-navigation, prepare final phase.	გზები ერთ სამყაროდ ერთიანდება, იხსნება გადაკვეთა და ფინალური ფაზა.
Cemetery	Shared climax zone, final preparations, final boss and ending.	საერთო კულმინაციის ზონა, მზადება, ფინალური ბოსი და დასასრული.

03. Level-Design Rules

დონეების დიზაინის წესები

PRINCIPLE	ENGLISH	ქართული
Choice without lock-in	Upper and lower routes are meaningful choices, but neither permanently removes the other.	არჩევანი ჩაკეტვის გარეშე ზედა და ქვედა გზები მნიშვნელოვანი არჩევანია, თუმცა არცერთი არ კეტავს მეორეს სამუდამოდ.
Different rhythm	One route may emphasize vertical traversal and precision; the other may emphasize combat pressure, exploration, or environmental hazards.	განსხვავებული რიტმი ერთი გზა შეიძლება ვერტიკალურ მოძრაობასა და სიზუსტეს ეყრდნობოდეს, მეორე კი ბრძოლას, კვლევას ან გარემოს საფრთხეებს.
Readable reconnection	Shortcuts and cross-links gradually reveal that both routes belong to one physical world.	გასაგები გაერთიანება მალსახმობები და კავშირები თანდათან აჩვენებს, რომ ორივე გზა ერთი ფიზიკური სამყაროს ნაწილია.
No mandatory full clear	Players may reach the final boss without defeating every optional boss or finding every secret.	სრული გასუფთავება სავალდებულო არაა ფინალურ ბოსამდე მისვლა შესაძლებელია ყველა არჩევითი ბოსისა და საიდუმლოს გარეშე.
Return-friendly world	Checkpoints, lifts, unlocked gates, and Forwarder support reduce repetition during post-game cleanup.	დაბრუნებისთვის მოსახერხებელი სამყარო ჩეკპოინტები, ლიფტები, გახსნილი კარიბჭეები და Forwarder ამცირებს ზედმეტ გამეორებას პოსტ-გეიმში.

Important: Hollow Knight is a structural reference for interconnected exploration only. Silent City should develop its own visual language, route identities, traversal mechanics, characters, bosses, and progression logic.

მნიშვნელოვანია: Hollow Knight მხოლოდ დაკავშირებული კვლევის სტრუქტურული რეფერენსია. Silent City-ს უნდა ჰქონდეს საკუთარი ვიზუალური ენა, გზების იდენტობა, გადაადგილების მექანიკები, პერსონაჟები, ბოსები და პროგრესის ლოგიკა.

04. Ending, Return and Platinum

დასასრული, დაბრუნება და პლატინა

MOMENT	SYSTEM BEHAVIOR	სისტემის ქცევა
Final boss defeated	Victory is permanently recorded. The boss is not treated as undefeated after loading the save.	გამარჯვება მუდმივად ინახება. სეივის ჩატვირთვისას ბოსი დამარცხებულად ითვლება.
Credits	Credits play even when completion is below 100%.	ტიტრები ირთვება მაშინაც, როცა პროგრესი 100%-ზე ნაკლებია.
Return	The player returns to the beginning with inventory, defeated bosses, shortcuts, achievements, and completion saved.	მოთამაშე ბრუნდება დასაწყისში შენახული ინვენტარით, დამარცხებული ბოსებით, მალსახმობებით, მიღწევებითა და პროცენტით.
Post-game	Both routes stay open for optional bosses, secrets, missed content, and achievement cleanup.	ორივე გზა ღია რჩება არჩევითი ბოსებისთვის, საიდუმლოებებისთვის და გამოტოვებული კონტენტისთვის.
100%	Awarded after all required world content is completed.	ენიჭება ყველა აუცილებელი მსოფლიო აქტივობის დასრულების შემდეგ.
Platinum	Awarded after the complete achievement set and designated mastery conditions are fulfilled.	ენიჭება ყველა მიღწევისა და განსაზღვრული ოსტატობის პირობის შესრულების შემდეგ.

Provisional Completion Model / პროგრესის დროებითი მოდელი

CATEGORY	WEIGHT	კატეგორია
Story bosses and required milestones	30%	სიუჟეტური ბოსები და აუცილებელი ეტაპები
Optional bosses	30%	არჩევითი ბოსები
Exploration, secrets and collectibles	20%	კვლევა, საიდუმლოებები და კოლექციები
Forwarder events and side objectives	10%	Forwarder-ის მოვლენები და გვერდითი მიზნები
Achievement-linked mastery	10%	მიღწევებთან დაკავშირებული ოსტატობა

Weights are a tuning proposal, not a locked production value. / წონები დასატესტი წინადადებაა და არა საბოლოოდ ჩაკეტილი მნიშვნელობა.

05. Boss Philosophy

ბოსების ფილოსოფია



An optional boss may be harder than the next story boss. Defeating it grants a meaningful reward - an ability, relic, resistance, movement tool, or combat modifier. If that reward counters the next boss, the story boss becomes easier. If the player skips the optional encounter, the story boss remains beatable but demands more execution.

არჩევითი ბოსი შეიძლება შემდეგ სიუჟეტურ ბოსზე რთული იყოს. მისი დამარცხება იძლევა მნიშვნელოვან ჯილდოს - უნარს, რელიქვიას, წინააღმდეგობას, გადაადგილების საშუალებას ან საბრძოლო მოდიფიკატორს. თუ ეს ჯილდო შემდეგ ბოსს უპირისპირდება, სიუჟეტური ბოსი მარტივდება. არჩევითი ბრძოლის გამოტოვებისას სიუჟეტური ბოსი კვლავ დასამარცხებელია, მაგრამ მეტ ოსტატობას მოითხოვს.

RULE	ENGLISH	ქართული
Role is not rank	Story importance does not determine raw combat difficulty.	როლი არ ნიშნავს რანგს სიუჟეტური მნიშვნელობა არ განსაზღვრავს საბრძოლო სირთულეს.
No universal strongest boss	Relative difficulty changes with route order, build, rewards, and player skill.	უნივერსალურად ყველაზე ძლიერი ბოსი არ არსებობს სირთულე იცვლება გზის რიგით, ბილდით, ჯილდოებითა და მოთამაშის უნარით.
Fixed identity	Bosses should not automatically copy the player's level. Their identity and mechanics stay stable.	სტაბილური იდენტობა ბოსები ავტომატურად არ იმეორებს მოთამაშის დონეს; მათი მექანიკა და ხასიათი სტაბილურია.
Specific counters	Optional rewards should solve or soften particular mechanics, not simply add large global damage.	კონკრეტული კონტრები არჩევითი ჯილდო კონკრეტულ მექანიკას არბილებს და მხოლოდ დიდ ზოგად დემიჯს არ ამატებს.
Skill remains relevant	Rewards lower difficulty but should not erase the need to learn readable attack patterns.	უნარი კვლავ საჭიროა ჯილდო ამცირებს სირთულეს, მაგრამ პატერნების სწავლას არ აუქმებს.

06. Mathematical Difficulty Model

სირთულის მათემატიკური მოდელი

A. Boss Threat / ბოსის საფრთხე

$$T_b = \sqrt{H_b \cdot DPS_b} \cdot [1 + 0.20\, C_b + 0.15\, V_b + 0.15\, A_b]$$

H = effective health, DPS = sustainable damage per second, C = pattern complexity, V = mobility and tempo pressure, A = arena hazard. C, V, and A are normalized from 0 to 1 during tuning.

H = ეფექტური სიცოცხლე, DPS = სტაბილური ზიანი წამში, C = პატერნების სირთულე, V = მობილობა და ტემპის წნეხი, A = არენის საფრთხე. ტესტირებისას C, V და A ნორმალიზებულია 0-დან 1-მდე.

B. Player Power Against a Specific Boss / მოთამაშის ძალა კონკრეტული ბოსის წინააღმდეგ

$$P_{(p,b)} = P_0 + \sum_i [\, r_i \cdot c_{(i,b)} \,]$$

P0 is baseline player power from health, damage, movement, and core abilities. r_i is the strength of reward i. c_(i,b) is how strongly that reward counters boss b, from 0 (irrelevant) to 1 (direct counter).

P0 არის მოთამაშის საბაზო ძალა - სიცოცხლე, ზიანი, მობრაობა და ძირითადი უნარები. r_i არის i-ური ჯილდოს ძალა. c_(i,b) აჩვენებს რამდენად ეფექტურად უპირისპირდება ჯილდო b ბოსს: 0 ნიშნავს უმნიშვნელოს, 1 - პირდაპირ კონტრს.

C. Effective Encounter Difficulty / ბრძოლის რეალური სირთულე

$$D_{(p,b)} = [\, T_b \cdot M_{(p,b)} \,] / P_{(p,b)}$$

M_(p,b) is a matchup coefficient, normally between 0.85 and 1.25. Values below 1 favor the player's build; values above 1 expose a weakness. D below 0.85 is forgiving, 0.85-1.15 is demanding but fair, and above 1.15 is high challenge for the expected progression state.

M_(p,b) არის ბილდის შესაბამისობის კოეფიციენტი, ჩვეულებრივ 0.85-დან 1.25-მდე. 1-ზე ნაკლები მნიშვნელობა მოთამაშის ბილდს ეხმარება, 1-ზე მეტი კი სისუსტეს აჩენს. D 0.85-ზე ქვემოთ შედარებით მარტივია, 0.85-1.15 რთული მაგრამ სამართლიანი, ხოლო 1.15-ზე მეტი - მაღალი გამოწვევა მოსალოდნელი პროგრესისთვის.

07. Order Effects and Tuning

ბრძოლის რიგი და ბალანსირება

Optional Reward Effect / არჩევითი ჯილდოს ეფექტი

D_after = D_before / [1 + r_i * c_(i,b)]

This equation captures the intended loop: a difficult optional boss grants a reward that reduces the effective difficulty of a later boss. The reward is strongest when it directly counters the later boss and weaker when it only adds general power.

ეს ფორმულა ასახავს სასურველ ციკლს: რთული არჩევითი ბოსი იძლევა ჯილდოს, რომელიც ამცირებს მოგვიანო ბოსის რეალურ სირთულეს. ეფექტი ყველაზე ძლიერია პირდაპირი კონტრისას და სუსტია, როცა ჯილდო მხოლოდ ზოგად ძალას ზრდის.

STATE	PLAYER POWER	BOSS THREAT	MATCHUP	DIFFICULTY
Story boss before optional boss	100	110	1.05	1.16 - hard
Optional boss	100	120	1.00	1.20 - harder
Story boss after reward	125 effective	110	0.95	0.84 - easier

In this example, the optional boss is objectively the harder encounter at that moment. Its reward raises effective player power and improves the matchup, so the story boss changes from hard to easier. The story boss itself was not secretly weakened or scaled down.

ამ მაგალითში არჩევითი ბოსი იმ მომენტში რეალურად უფრო რთულია. მისი ჯილდო ზრდის მოთამაშის ეფექტურ ძალას და აუმჯობესებს შესაბამისობას, ამიტომ სიუჟეტური ბოსი რთულიდან უფრო მარტივი ხდება. თავად სიუჟეტური ბოსი ფარულად არ დასუსტებულა და არ დასკეილებულა.

Relative Strength / შედარებითი სიძლიერე

Boss A feels harder than Boss B when: (T_A * M_A) / P_A > (T_B * M_B) / P_B

Because player power and matchup can differ for every boss, this inequality can reverse after a reward, a new route, or a different build. This produces uncertainty without relying on arbitrary randomness.

რადგან მოთამაშის ძალა და შესაბამისობა თითოეულ ბოსთან განსხვავდება, ეს უთანასწორობა შეიძლება შეიცვალოს ახალი ჯილდოს, მარშრუტის ან ბილდის შემდეგ. ასე მიიღება გაურკვევლობა შემთხვევითი და უსამართლო რანდომის გარეშე.

08. Locked Decisions and Open Questions

დაფიქსირებული გადაწყვეტილებები და ღია კითხვები

- Forwarder introduces the upper/lower route choice.
- Upper and lower routes reconnect and lead to one cemetery finale.
- Final-boss victory triggers credits and a saved return to the beginning.
- Post-game exploration remains available for bosses, achievements, 100%, and platinum.
- Optional bosses may be harder than story bosses and may reward useful counters.
- Boss identity remains stable; player order and build change effective difficulty.
- Manual level work and assets are preserved unless the primary designer explicitly approves changes.

- Forwarder წარადგენს ზედა/ქვედა მარშრუტის არჩევანს.
- ზედა და ქვედა გზები ერთიანდება და მიდის სასაფლაოს ფინალამდე.
- ფინალური ბოსის დამარცხება რთავს ტიტრებს და მოთამაშეს შენახული პროგრესით აბრუნებს დასაწყისში.
- პოსტ-გეიმში რჩება ბოსები, მიღწევები, 100% და პლატინა.
- არჩევითი ბოსები შეიძლება სიუჟეტურ ბოსებზე რთული იყოს და სასარგებლო კონტრები გასცეს.
- ბოსის იდენტობა სტაბილურია; რეალურ სირთულეს ცვლის გზის რიგი და მოთამაშის ბილდი.
- ხელით გაკეთებული დონე და ასეტები უცვლელია, სანამ მთავარი დიზაინერი ცვლილებას პირდაპირ არ დაამტკიცებს.

OPEN QUESTION	DECIDE COLLABORATIVELY	ერთად გადასაწყვეტი
Route identities	Exact themes, traversal grammar, length, and major landmarks for each route.	თითოეული გზის თემა, მოძრაობის გრამატიკა, სიგრძე და მთავარი ნიშნულები.
Boss roster	Names, narrative roles, mechanics, arenas, reward links, and expected encounter order.	სახელები, სიუჟეტური როლები, მექანიკები, არენები, ჯილდოები და მოსალოდნელი რიგი.
Completion weights	Final percentage allocation after content scope is known.	პროცენტების საბოლოო განაწილება კონტენტის მოცულობის განსაზღვრის შემდეგ.
Final-boss replay	Whether the defeated final boss can be replayed from a memory, challenge gate, or New Game+.	შესაძლებელი იქნება თუ არა ფინალური ბოსის ხელახლა ბრძოლა მოგონებაში, გამოწვევის კარიბჭეში ან New Game+-ში.
Platinum conditions	Exact achievements, difficulty requirements, and whether challenge runs are mandatory.	ზუსტი მიღწევები, სირთულის მოთხოვნები და აუცილებელია თუ არა სპეციალური გამოწვევები.

NEXT COLLABORATIVE STEP	**Name the upper/lower route identities and draft the boss-reward dependency map before editing the Godot level.**	შემდეგი ნაბიჯი: ზედა/ქვედა გზების იდენტობა და ბოსი-ჯილდოს კავშირის რუკა Godot-ის ცვლილებამდე.

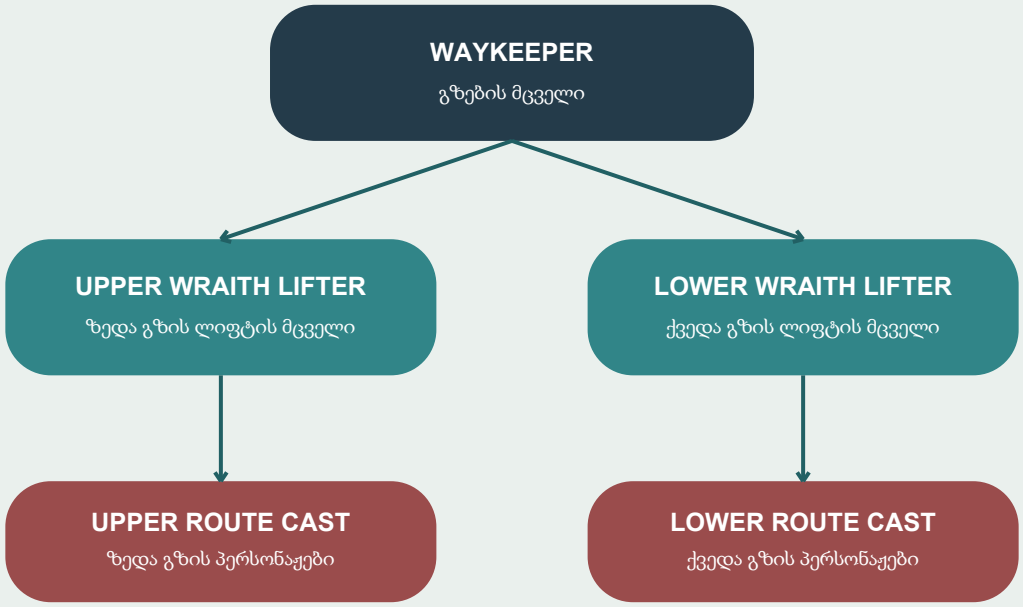
09. Character Pyramid

პერსონაჟების პირამიდა

Architecture update: the former Forwarder role is now the Waykeeper. He is the recurring storyteller, merchant, and router at the top of the character hierarchy.

არქიტექტურის განახლება: ყოფილი Forwarder-ის როლს ახლა ეწოდება Waykeeper. იგი პერსონაჟთა იერარქიის სათავეში მდგომი განმეორებადი მთხრობელი, ვაჭარი და გზების მიმთითებელია.

AUTHORITY AND STORY FLOW / ძალაუფლებისა და სიუჟეტის ნაკადი



LEVEL	ENGLISH FUNCTION	ფუნქცია
Waykeeper	Knows the whole city; introduces the story; sells supplies; explains risk; routes the player; reacts to world progress.	იცნობს მთელ ქალაქს; იწყებს ამბავს; ყიდის ნივთებს; ხსნის რისკს; ირჩევს მიმართულებას და რეაგირებს პროგრესზე.
Two Wraith Lifters	One belongs to each route. Each operates or guards its lift, transports the player, and explains the route's local rules.	თითო მოჩვენება თითო გზას ეკუთვნის. ისინი მართავენ ან იცავენ ლიფტს, გადაჰყავთ მოთამაშე და ხსნიან გზის ადგილობრივ წესებს.
Route cast	Route-specific enemies, lost citizens, optional characters, minibosses, and guardians express each path's identity.	გზისთვის დამახასიათებელი მტრები, დაკარგული მოქალაქეები, არჩევითი პერსონაჟები, მინი-ბოსები და მცველები ქმნიან მის იდენტობას.

10. Roles and Encounter Flow

როლები და შეხვედრის ნაკადი

WAYKEEPER - RECURRING ROLE

WAYKEEPER - განმეორებადი როლი

ROLE	PLAYER-FACING BEHAVIOR	მოთამაშისთვის ხილული ქცევა
Storyteller	Delivers short speech-bubble scenes at the opening and after major world changes. Dialogue reveals history without stopping play for long.	დასაწყისში და მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემდეგ მოკლე ტექსტურ ბუშტებში ჰყვება ამბავს ისე, რომ თამაში დიდხანს არ შეჩერდეს.
Merchant	Appears at safe crossroads and sells healing, defence, attack support, and limited route information for collected coins.	უსაფრთხო გზაჯვარედინებზე ყიდის მკურნალობას, დაცვას, შეტევის დახმარებას და შეზღუდულ ინფორმაციას შეგროვებული მონეტების სანაცვლოდ.
Router	Explains the upper and lower routes, their current risk, known rewards, and whether shortcuts or return paths are open.	ხსნის ზედა და ქვედა გზების რისკს, ცნობილ ჯილდოებს და გახსნილ მალსახმობებსა თუ დაბრუნების გზებს.
World witness	Changes dialogue and shop stock after bosses, discoveries, and route reconnection, proving that the world remembers progress.	ბოსების, აღმოჩენებისა და გზების გაერთიანების შემდეგ ცვლის დიალოგსა და მაღაზიის მარაგს, რათა სამყარომ პროგრესი დაიმახსოვროს.

CORE ENCOUNTER LOOP

შეხვედრის ძირითადი ციკლი



CHARACTER RULES

- Waykeeper is never a route boss.
- Wraith Lifters do not replace the player's choice.
- Each Wraith has a distinct voice, color, and route knowledge.
- Speech bubbles stay short and skippable after the first encounter.
- Shop access never hides mandatory story information.
- The recurring merchant-guide function is an inspiration only; visual design, dialogue, lore, and mechanics remain original to Silent City.

პერსონაჟების წესები

- Waykeeper არასდროს არის გზის ბოსი.
- მოჩვენება-ლიფტერები მოთამაშის არჩევანს არ ცვლიან.
- თითოეულ მოჩვენებას აქვს საკუთარი ხმა, ფერი და გზის ცოდნა.
- ტექსტური ბუშტები მოკლეა და პირველი შეხვედრის შემდეგ გამოტოვებადი.
- მაღაზია არასდროს მალავს სავალდებულო სიუჟეტურ ინფორმაციას.
- განმეორებადი ვაჭარ-გამყოლის ფუნქცია მხოლოდ შთაგონებაა; ვიზუალი, დიალოგი, ლორი და მექანიკები Silent City-სთვის ორიგინალური რჩება.